

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 드릴링 머신에서 회전수 160rpm, 절삭속도 15m/min일 때, 드릴 지름(mm)은 약 얼마인가?
 ① 29.8 ② 35.1
 ③ 39.5 ④ 15.4
- 재해 원인별 분류에서 인적원인(불안전한 행동)에 의한 것으로 옳은 것은?
 ① 불충분한지지 또는 방호 ② 작업장소의 밀집
 ③ 가동 중인 장치를 정비 ④ 결함이 있는 공구 및 장치
- 중량물의 내면 연삭에 주로 사용되는 연삭방법은?
 ① 트레이버스 연삭 ② 플렌지 연삭
 ③ 만능 연삭 ④ 플레네티리 연삭
- 블록 게이지의 부속 부품이 아닌 것은?
 ① 홀더 ② 스크레이퍼
 ③ 스크라이버 포인트 ④ 베이스 블록
- 목재, 피혁, 직물 등 탄성이 있는 재료로 바퀴 표면에 부착시킨 미세한 연삭입자로써 버핑하기 전 가공물 표면을 다듬질하는 가공방법은?
 ① 폴리싱 ② 롤러 가공
 ③ 버니싱 ④ 슷 피닝
- 특정한 제품을 대량 생산할 때 적합하지만, 사용범위가 한정되며 구조가 간단한 공작기계는?
 ① 범용 공작기계 ② 전용 공작기계
 ③ 단능 공작기계 ④ 만능 공작기계
- 중량 가공물을 가공하기 위한 대형 밀링머신으로 플레이너와 유사한 구조로 되어있는 것은?
 ① 수직 밀링머신 ② 수평 밀링머신
 ③ 플레노 밀러 ④ 회전 밀러
- 분할대에서 분할 크랭크 핸들을 1회전하면 스피들은 몇 도(°) 회전 하는가?
 ① 36° ② 27°
 ③ 18° ④ 9°
- 가공물을 절삭할 때 발생하는 칩의 형태에 미치는 영향이 가장 적은 것은?
 ① 공작물 재질 ② 절삭속도
 ③ 윤활유 ④ 공구의 모양
- 지름이 100mm인 가공물에 리드 600mm의 오른나사 헬리컬 홈을 깎고자 한다. 테이블 이송나사의 피치가 10mm인 밀링머신에서, 테이블 선회각을 $\tan\alpha$ 로 나타낼 때 옳은 값은?
 ① 31.41 ② 1.90
 ③ 0.03 ④ 0.52
- 수준기에서 1눈금의 길이를 2mm로 하고, 1눈금이 각도 5“(초)를 나타내는 기포관의 곡률반경은?
 ① 7.26m ② 72.6m

③ 8.23m

① 82.5m

- 연삭숫돌바퀴의 구성 3요소에 속하지 않는 것은?
 ① 숫돌입자 ② 결합제
 ③ 조직 ④ 기공
- 선반기공에서 양 센터작업에 사용되는 부속품이 아닌 것은?
 ① 돌림판 ② 돌리개
 ③ 맨드릴 ④ 브로치
- 18 μ m의 오차가 있는 블록 게이지에 다이얼 게이지를 영점 셋팅하여 공작물을 측정하였더니, 측정값이 46.78mm 이었다면 참값(mm)은?
 ① 46.960 ② 46.798
 ③ 46.762 ④ 46.603
- 공작기계에서 절삭을 위한 세가지 기본운동에 속하지 않는 것은?
 ① 절삭운동 ② 이송운동
 ③ 회전운동 ④ 위치조정운동
- 지름 50mm인 연삭숫돌을 7000rpm으로 회전시키는 연삭작업에서, 지름 100mm인 가공물을 연삭숫돌과 반대방향으로 100rpm으로 원통 연삭할 때 접촉점에서 연삭의 상대속도는 약 몇 m/min인가?
 ① 931 ② 1099
 ③ 1131 ④ 1161
- 게이지 종류에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① pitch 게이지 : 나사 피치 측정
 ② thickness 게이지 : 미세한 간격(두께) 측정
 ③ radius 게이지 : 기울기 측정
 ④ center 게이지 : 선반의 나사 바이트 각도 측정
- 선반에서 나사가공을 위한 분할너트(half nut)는 어느 부분에서 부착되어 사용하는가?
 ① 주축대 ② 심압대
 ③ 왕복대 ④ 베드
- 절삭온도와 절삭조건에 관한 내용으로 틀린 것은?
 ① 절삭속도를 증대하면 절삭온도는 상승한다.
 ② 칩의 두께를 크게 하면 절삭온도가 상승한다.
 ③ 절삭온도는 열팽창 때문에 공작물 가공치수에 영향을 준다.
 ④ 열전도율 및 비열 값이 작은 재료가 일반적으로 절삭이 용이하다.
- 표준 맨드릴(mandrel)의 테이퍼 값으로 적합한 것은?
 ① 1/10 ~ 1/20 정도 ② 1/50 ~ 1/100 정도
 ③ 1/100 ~ 1/1000 정도 ④ 1/200 ~ 1/400 정도

2과목 : 기계설계 및 기계재료

- α -Fe가 723℃에서 탄소를 고용하는 최대한도는 몇 % 인가?
 ① 0.025 ② 0.1

- ③ 0.85 ④ 4.3
22. 켈멧(kelmet) 합금이 주로 쓰이는 곳은?
 ① 피스톤 ② 베어링
 ③ 크랭크 축 ④ 전기저항용품
23. 스테인리스강의 기호로 옳은 것은?
 ① STC3 ② STD11
 ③ SM20C ④ STS304
24. 항온 열처리의 종류가 아닌 것은?
 ① 마켄칭 ② 마템퍼링
 ③ 오스템퍼링 ④ 오스로잉
25. 구리의 성질을 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 전기 및 열전도도가 우수하다.
 ② 합금으로 제조하기 곤란하다.
 ③ 구리는 비자성체로 전기전도율이 크다.
 ④ 구리는 공기 중에서는 표면이 산화되어 암적색으로 된다.
26. 공석강을 오스템퍼링 하였을 때 나타나는 조직은?
 ① 베이나이트 ② 솔바이트
 ③ 오스테나이트 ④ 시멘타이트
27. 주철의 결점을 없애기 위하여 흑연의 형상을 미세화, 균일화하여 연성과 인성의 강도를 크게 하고, 강인한 펄라이트 주철을 제조한 고급주철은?
 ① 가단 주철 ② 칠드 주철
 ③ 미하나이트 주철 ④ 구상 흑연 주철
28. 복합재료에 널리 사용되는 강화재가 아닌 것은?
 ① 유리섬유 ② 붕소섬유
 ③ 구리섬유 ④ 탄소섬유
29. 담금질한 강의 잔류오스테나이트를 제거하고 마르텐자이트를 얻기 위하여 0℃이하에서 처리하는 열처리법은?
 ① 심냉처리 ② 염욕처리
 ③ 오스템퍼링 ④ 항온변태처리
30. 고주파 경화법 시 나타나는 결함이 아닌 것은?
 ① 균열 ② 변형
 ③ 경화층 이탈 ④ 결정 입자의 조대화
31. 다음 중 축 중심선에 직각 방향과 축방향의 힘을 동시에 받는데 쓰이는 베어링으로 가장 적합한 것은?
 ① 앵글러 볼 베어링 ② 원통 롤러 베어링
 ③ 스러스트 볼 베어링 ④ 레이디얼 볼 베어링
32. 3000kgf의 수직방향 하중이 작용하는 나사재를 설계할 때, 나사재 볼트의 바깥지름은 얼마인가? (단, 허용응력은 6kgf/mm², 끝지름은 바깥지름의 0.8배 이다.)
 ① 12mm ② 32mm
 ③ 74mm ④ 126mm
33. 지름 50mm의 연강축을 사용하여 350rpm으로 40kW를 전

달할 수 있는 문힌 키의 길이는 몇 mm 이상인가? (단, 키의 허용전단응력은 49.05MPa, 키의 폭과 높이는 b×h = 15mm × 10mm 이며, 전단저항만 고려한다.)

- ① 38 ② 46
 ③ 60 ④ 78

34. 커플링의 설명으로 옳은 것은?

- ① 플렌지커플링은 축심이 어긋나서 진동하기 쉬운데 사용한다.
 ② 플렉시블커플링은 양축의 중심선이 일치하는 경우에만 사용한다.
 ③ 올덤커플링은 두축이 평행으로 있으면서 축심이 어긋났을 때 사용한다.
 ④ 원통커플링은 지름은 축 중심선의 임의의 각도로 교차되었을 때 사용한다.

35. 다음 중 브레이크 용량을 표시하는 식으로 옳은 것은? (단, μ 는 마찰계수, p 는 브레이크 압력, v 는 브레이크륜의 주속이다.)

- ① $Q = \mu p v$ ② $Q = \mu p v^2$
 ③ $Q = \mu p / v$ ④ $Q = \mu / p v$

36. 평 벨트와 비교하여 V벨트의 특징으로 틀린 것은?

- ① 전동효율이 좋다.
 ② 고속운전이 가능하다.
 ③ 정속한 운전이 가능하다.
 ④ 축간거리를 더 멀리 할 수 있다.

37. 다음 중 용접 이음의 장점으로 틀린 것은?

- ① 사용재료의 두께에 제한이 없다.
 ② 용접이음은 기밀유지가 불가능하다.
 ③ 이음 효율을 100%까지 할 수 있다.
 ④ 리벳, 볼트 등의 기계 결합 요소가 필요 없다.

38. 코일 스프링에서 유효 감김수를 2배로 하면 같은 축 하중에 대하여 처짐량은 몇 배가 되는가?

- ① 0.5 ② 2
 ③ 4 ④ 8

39. 재료를 인장시험 할 때, 재료에 작용하는 하중을 변형전의 원래 단면적으로 나눈 응력은?

- ① 인장응력 ② 압축응력
 ③ 공칭응력 ④ 전단응력

40. 표준 스퍼기어에서 모듈 4, 잇수 21개, 압력각이 20° 라고 할 때, 법선피치(p_n)은 약 몇 mm인가?

- ① 11.8 ② 14.8
 ③ 15.6 ④ 18.2

3과목 : 컴퓨터응용가공

41. 3차원 형상 표현방법 중 CSG(Constructive Solid Geometry)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 프리미티브(primitive)와 불리언 연산자에 의한 표현
 ② 곡면에 의한 표현
 ③ 스위프에(sweep) 의한 표현

- ④ 경계표현
42. 물리적 성질(체적, 관성, 무게, 모멘트 등) 제공이 가능한 방법은?
- ① 와이어프레임 모델링(wireframe modeling)
 ② 시뮬레이션 모델링(simulation modeling)
 ③ 곡면 모델링(surface modeling)
 ④ 솔리드 모델링(solid modeling)
43. 곡선의 표현식에 매듭값(knot value)을 사용하는 것은?
- ① Bezier 곡선 ② Hermite 곡선
 ③ B-spline 곡선 ④ 쌍곡선
44. NURBS(Non-Uniform Rational B-Spline)곡선에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 조정점을 호모지니어스 좌표(homogeneous coordinate) 계로 표현한다.
 ② 매듭값(knot value)간의 간격이 일정하다.
 ③ 곡선의 형상을 국부적으로 수정할 수 있다.
 ④ 원을 정확하게 표현할 수 있다.
45. 다음 식은 무엇을 나타낸 방정식인가?
- $$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$
- ① 원(circle) ② 포물선(parabola)
 ③ 타원(ellipse) ④ 구(sphere)
46. 피트·프로그래밍에서 일반적으로 지원하는 공구 보정가능으로 틀린 것은?
- ① 공구반경 보정 ② 공구길이 보정
 ③ 공구속도 보정 ④ 공구위치 보정
47. 도면 데이터를 교환하기 위해 사용되는 DXF(Drawing Interchange Format) 파일의 구성 요소로 틀린 것은?
- ① Header Section ② Tables Section
 ③ Entities Section ④ Post Section
48. 다면체에서 한 면(face)의 평면법선벡터는 (1,1,1)이다. 다음 중 후양면(back-face) 제거 알고리즘에 의해 이 면이 보이는 경우는? (단, 벡터 M은 이 면에서 관찰자로의 벡터이다.)
- ① M = (-1, 0, -1) ② M = (0, 1, 0)
 ③ M = (-1, 0, 0) ④ M = (0, -1, 0)
49. Wire-EDM과 같이 상하 2축씩을 가지고 있어서 임의의 테이퍼 형상을 가공할 수 있는 것은?
- ① 2축가공 ② 3축가공
 ③ 4축가공 ④ 5축가공
50. 데이터 전송방식인 RS-232C에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 병렬전송 방식이다.
 ② 비교적 단거리, 낮은 데이터 전송률을 가진 전송 방식이다.
 ③ Parity Check Bit는 데이터의 전송여부를 체크한다.
 ④ 전송속도는 BPS 또는 Band-rate로 나타낸다.
51. 분산 처리형 시스템이 갖추어야 할 기본 성능이 아닌 것은?

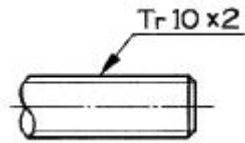
- ① 여러 시스템 중에서 일부 시스템이 고장이 발생하더라도 나머지는 정상작동 되어야 한다.
- ② 자료 처리 및 계산 작업은 모두 주(main) 시스템에서 이루어져야 한다.
- ③ 구성된 시스템별 자료는 다른 컴퓨터 시스템 자료의 내용에 변화를 주지 말아야 한다.
- ④ 사용자가 구성한 자료나 프로그램을 다른 사용자가 사용하고자 할 때는 정보 통신망을 통해서 언제라도 해당 자료를 사용하거나 보내줄 수 있어야 한다.
52. 곡면 모델링 방법에 따른 곡면 분류로 틀린 것은?
- ① 회전(revolve) 곡면 ② 토폴로지(topology) 곡면
 ③ 블렌딩(blending) 곡면 ④ 스위프(sweep) 곡면
53. 곡면 패치의 4개의 경계곡선을 선형 보간하여 생성되는 곡면은?
- ① Ferguson 곡면 ② Coon's 곡면
 ③ Bezier 곡면 ④ Polygonal 곡면
54. 솔리드 표현방식 중 B-rep 방식의 기본 데이터 구조로 틀린 것은?
- ① 정점 ② 면
 ③ 모서리 ④ 직육면체
55. CAM 시스템을 이용하여 NC 데이터 생성시 계산된 공구 경로를 각 기계 컨트롤러에 맞게 NC 데이터를 만들어 주는 작업은?
- ① CNC ② DNC
 ③ post processing ④ part program
56. 가벼우면서도 적은 부피를 가지는 평판 디스플레이로 틀린 것은?
- ① 플라즈마 판 디스플레이 ② 음극선관(CRT) 디스플레이
 ③ 액정 디스플레이 ④ 전자 발광 디스플레이
57. 솔리드 모델링 기법의 일종인 특징 형상 모델링 기법의 성격에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 모델링 입력을 설계자 또는 제작자에게 익숙한 형상 단위로 수행하는 것이다.
 ② 전형적인 특징 형상은 모따기(chamfer), 구멍(hole), 슬롯(slot), 포켓(pocket) 등과 같은 것이다.
 ③ 모델링된 입체를 제작하는 단계의 공정계획에서 매우 유용하게 사용될 수 있다.
 ④ 사용 분야와 사용자에게 관계없이 특징 형상에 종류가 항상 일정하다는 것이 장점이다.
58. 곡면형상을 구성하는 가장 작은 단위의 형상 요소를 패치(patch)라고 한다. 이러한 패치의 종류에 해당되지 않는 것은?
- ① Coon's patch ② scatch patch
 ③ ruled patch ④ sweep patch
59. 한 개의 점 P(15, 20)을 원점을 중심으로 반시계 방향으로 30°로 회전변환 후의 좌표 값은?
- ① P(3.99, 24.82) ② P(2.99, 24.82)
 ③ P(2.99, 22.99) ④ P(3.99, 22.99)
60. 일반적인 유연생산시스템(flexible manufacturing system,

FMS)의 장점으로 틀린 것은?

- ① 높은 기계 가동율로 인하여 필요한 기계수가 감소한다.
- ② 서로 다른 부품이 बै치(batch)로 분리되어 처리되지 않으므로 재공재고(work-in-process, WIP)가 बै치생산 모드에서 보다 증가한다.
- ③ 높은 생산율과 직접노동에 대한 낮은 의존도로 FMS에서 노동시간당 생산성이 높다.
- ④ 높은 수준의 자동화는 무인으로 긴 시간동안 시스템을 운전할 수 있게 해준다.

4과목 : 기계제도 및 CNC공작법

61. 그림과 같이 나사 표시가 있을 때, 옳은 것은?

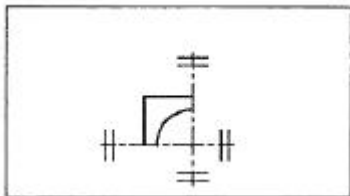


- ① 볼나사 호칭 지름 10인치
- ② 둥근나사 호칭 지름 10mm
- ③ 미터 사다리꼴 나사 호칭 지름 10mm
- ④ 관용 테이퍼 수나사 호칭 지름 10mm

62. 크롬 몰리브덴 강재의 KS 기호는?

- ① SMn
- ② SMnC
- ③ SCr
- ④ SCM

63. 다음과 같은 간략도의 전체를 표한 것으로 가장 적합한 것은?

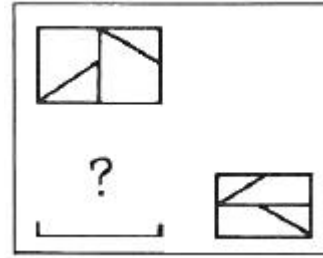


- ①
- ②
- ③
- ④

64. 스크레이핑 가공기호는?

- ① FS
- ② FSU
- ③ CS
- ④ FSD

65. 다음과 같이 3각법에 의한 투상도에서 누락된 정면도로 옳은 것은?

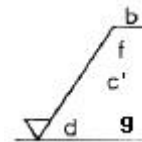


- ①
- ②
- ③
- ④

66. 재료 기호 "STC"가 나타내는 것은?

- ① 일반 구조용 압연 강재
- ② 기계 구조용 탄소 강재
- ③ 탄소 공구강 강재
- ④ 합금 공구강 강재

67. 표면의 결 도시방법의 기호 설명이 옳은 것은?



- ① d : 가공 방법
- ② g : 기준 길이
- ③ b : 줄무늬 방향 기호
- ④ f : Ra 이외의 표면거칠기 값

68. 구멍의 치수 $\phi 50^{+0.03}_{-0.01}$, 축의 치수는 $\phi 50^{+0.01}_0$ 일 때, 최대 틈새는 얼마인가?

- ① 0.04
- ② 0.03
- ③ 0.02
- ④ 0.01

69. 다음 중 도면의 내용에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 부품도
- ② 전개도
- ③ 조립도
- ④ 부분조립도

70. 구름 베어링 기호 중 안지름이 10mm인 것은?

- ① 7000
- ② 7001
- ③ 7002
- ④ 7010

71. 절삭 중 공구의 떨림이 발생시 조치사항이 아닌 것은?

- ① 절삭 깊이를 작게 한다.
- ② 공구의 돌출량을 길게 한다.
- ③ 척킹(Chucking)등 부착 강성을 확인한다.
- ④ 절삭이송 속도를 조정한다.

72. 다음 CNC선반 프로그램에서 시퀀스 번호 N40에서의 주축 회전수는 약 몇 rpm인가?

```
N10 G50 S200,0 Z200,0 S1200 M41 ;
N20 G96 S120 M03 ;
N30 G00 X85,0 Z3,0 ;
N40 G01 Z-15,0 F0,2 ;
```

- ① 350 ② 420
 ③ 450 ④ 1200

73. CNC공작기계를 운전하는 중에 충돌 등 위급한 상태가 우려될 때 가장 우선적으로 취해야 할 조치법은?

- ① 공압을 차단한다.
 ② 배전반의 회로도를 점검한다.
 ③ Mode 선택 스위치를 수동 상태로 변환한다.
 ④ 조작반의 비상정지(emmergency stop) 버튼을 누른다.

74. 머시닝센터 프로그램에서 원호 가공시 I, J의 의미는?

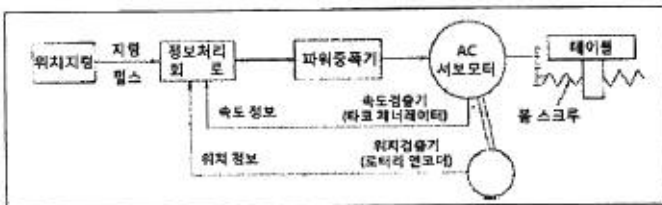
- ① 원호의 시작점에서 원호의 끝점까지의 벡터량
 ② 원호의 중심에서 원호의 시작점까지의 벡터량
 ③ 원호의 끝점에서 원호의 시작점까지의 벡터량
 ④ 원호의 시작점에서 원호의 중심점까지의 벡터량

75. 머시닝센터 프로그램에서 N10블록 G49의 의미는?

N10 G40 G49 G80 ;
 N20 G90 G92 X0.0 Y0.0 Z200 ;
 N30 G43 G00 Z10.0 H01 S1000 M03 ;

- ① 공구경 보정 ② 공구경 보정 취소
 ③ 공구길이 보정 ④ 공구길이 보정 취소

76. 그림과 같이 모터 축으로부터 위치 검출을 행하여 볼 스크루의 회전 각도를 검출하는 방법을 사용하는 CNC 서보기구는?



- ① 개방회로 방식 ② 반폐쇄회로 방식
 ③ 폐쇄회로 방식 ④ 반개방회로 방식

77. CNC선반에서 공구 기능을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① T0101 : 1번 공구를 1번 공구만 선택
 ② T0200 : 2번 공구와 0번 공구를 교환
 ③ T1212 : 12번 공구를 위치보정의 12번 보정량으로 보정
 ④ T0102 : 2번 공구를 위치보정의 1번 보정량으로 보정

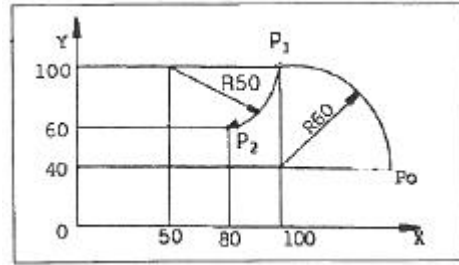
78. CNC와이어 컷 방전가공에서 가공액의 기능이 아닌 것은?

- ① 극간의 절연회복 ② 방전 가공부분의 냉각
 ③ 방전 폭발 압력의 발생 억제 ④ 가공칩의 제거

79. CNC조작판의 기능 스위치 중 절삭속도에 영향을 미치는 스위치는?

- ① 급속 오버라이드 ② 싱글 블록
 ③ 스핀들 오버라이드 ④ 옴서널 블록 스킵

80. 다음 그림의 점 P₁에서 P₂원호 경로를 가공하기 위하여 증분방식으로 프로그램을 할 때 옳은 것은?



- ① G90 G02 X-20.0 Y-40.0 I50.0 F100 ;
 ② G91 G02 X-20.0 Y-20.0 J-50.0 F100 ;
 ③ G90 G02 X20.0 Y-40.0 I-50.0 F100 ;
 ④ G91 G02 X-20.0 Y-40.0 I-50.0 F100 ;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	②	①	②	③	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	③	③	③	③	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	④	②	①	③	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	③	①	④	②	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	②	④	③	④	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	④	③	②	④	②	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	②	①	④	③	④	②	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	④	④	④	②	③	③	③	④